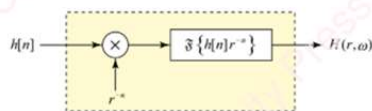


CAPÍTULO 4: TRANSFORMADA Z

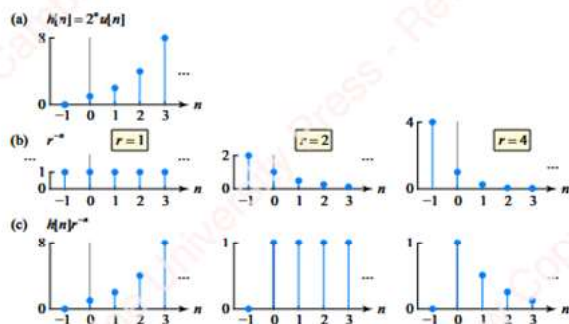
• Generalización de la DTFT

→ La transformada Z es una herramienta fundamental que permite el análisis de señales y sistemas en el dominio de la frecuencia, especialmente útil cuando la secuencia de tiempo discreto $h[n]$ no es absolutamente sumable (requisito para que exista la DTFT). Modifica la transformada de Fourier agregándole un grado de libertad más para manejar casos donde la secuencia $h[n]$ diverge.

La modificación principal que se le hace a la DTFT es multiplicar la respuesta al impulso $h[n]$ por una secuencia r^{-n} donde r es un número real, que yo elijo para que la secuencia $h[n]r^{-n}$ sea absolutamente sumable.



→ Ejemplo



Luego se calcula la transformada de Fourier de la siguiente manera, definiendo el número complejo z

$$H(r, \omega) \triangleq \mathcal{F}\{h[n]r^{-n}\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (h[n]r^{-n})e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n](re^{j\omega})^{-n}.$$

$$H(z) = \mathcal{Z}\{h[n]\} \triangleq \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]\underbrace{(re^{j\omega})^{-n}}_z = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]z^{-n}.$$

$H(z) \equiv$ Transformada Z bilateral si se considera la sumatoria desde -infinito a +infinito (unilateral si se considera desde cero a +infinito) y $h[n]$ es causal. Para muchos casos la unilateralidad representa una serie geométrica que converge a una región determinada por el polo más alejado del origen en el plano z .

Región de convergencia de $H(z) \rightarrow$ valores continuos en el plano z donde $H(z)$ existe.

• Singularidades de $H(z)$

$$H(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}}.$$

La transformada z puede expresarse como una división de dos polinomios

Notar que se puede multiplicar y dividir por z^k para obtener exponentes positivos cuando sea conveniente (para sacar las singularidades, lo es).

CEROS

Valores de z en el plano z para los cuales $H(z) = 0$, se hallan buscando las raíces del numerador (polinomio $N(z)$), pero se deben considerar los ceros implícitos que están en $z = \pm \infty$, que ocurren cuando $H(z)$ tiende a cero o, lo que es lo mismo, cuando $D(z)$ tiende a infinito.

POLOS

Valores de z en el plano z para los cuales $H(z) \rightarrow \infty$, se hallan buscando las raíces del denominador ($D(z)$) o cuando $N(z) \rightarrow \infty$ (esos son los polos implícitos).

• Diagrama de polos y ceros

Se grafica la región de convergencia con los polos y ceros, además del círculo unitario.

- Secuencias right-sided

La figura muestra secuencias de la forma $h[n] = a^n u[n]$, con $a > 0$, los polos están del lado derecho, una sucesión monótona.

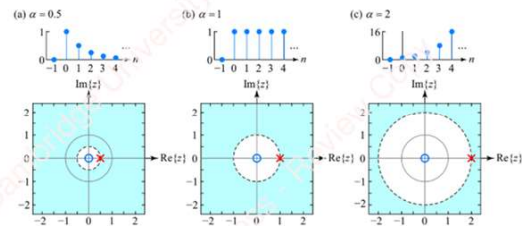


Figure 4.4 Sequences and pole-zero plots for monotonic right-sided sequences

Si $a < 0 \rightarrow$ los polos están del lado izquierdo, son sucesiones alternas y no son monótonas.

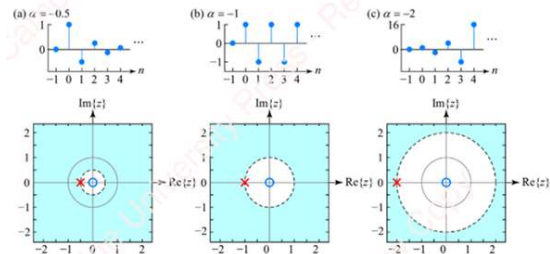


Figure 4.5 Sequences and pole-zero plots for alternating right-sided sequences

Estas secuencias son right - sided, lo que implica que existe un tiempo n_0 tal que $h[n] = 0$ si $n < n_0$. Es decir, su región de convergencia es el exterior de un círculo cuyo radio está marcado por un polo (Diferencia importante).
 $\rightarrow$ si los polos están afuera del círculo unitario $\rightarrow$ la respuesta es divergente (región de convergencia no incluye el círculo unitario)
 $\rightarrow$ si los polos están dentro del círculo unitario $\rightarrow$ la respuesta es convergente
 $\rightarrow$ si es exactamente en el círculo unitario $\rightarrow$ la respuesta no converge ni diverge

- Secuencias left - sided

La figura muestra secuencias para $h[n] = -a^n u[-n-1]$, con $a > 0$

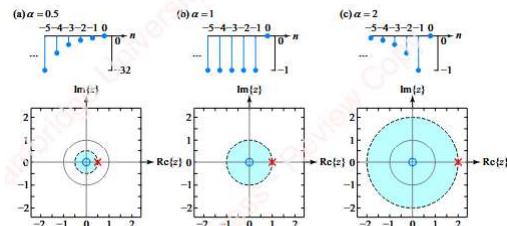


Figure 4.6 Sequences and pole-zero plots for monotonic left-sided sequences

Si $a < 0 \rightarrow$ son secuencias alternas.

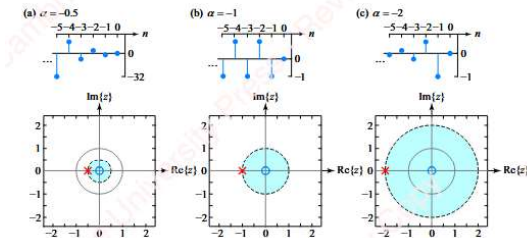


Figure 4.7 Sequences and pole-zero plots for alternating left-sided sequences

Estas secuencias son left - sided porque son anti - causales, lo que implica que existe un tiempo n_0 tal que $h[n] = 0$ si $n > n_0$.

Diferencia entre las right - sided y las left - sided es la región de convergencia $\rightarrow$ su transformada z son iguales, los polos y ceros se ubican en los mismos puntos.

LECCIÓN: no alcanza con conocer la expresión de $H(z)$ para describir completamente la transformada de la secuencia, sino que también necesito conocer la región de convergencia.

La DTFT es la transformada z pero evaluada en $z = e^{j\omega}$, es decir, en el círculo unitario $|z| = r = 1$. Entonces, si la región de convergencia de $H(z)$ incluye al círculo unitario, la DTFT $H(\omega)$ existe $\rightarrow$ como existe, el sistema es estable.

• Ceros y polos múltiples

- Secuencias de lado derecho: si la secuencia tiene más de un término (ej: $x[n] = x_1[n] + 2x_2[n]$) $\rightarrow$ Su comportamiento será determinado por el término que crece más rápidamente.
Los polos y ceros de $x[n]$ serán los polos y ceros de $x_1[n]$ y $x_2[n]$.
- La región de convergencia va desde el polo más alejado del origen hasta el infinito.
- La región de convergencia no puede incluir un polo (están sobre la línea punteada), pero sí puede incluir ceros.
- Una secuencia de lado derecho es causal si: $\text{cant polos} \geq \text{cant ceros}$.
- Secuencias de lado izquierdo: Si la secuencia tiene más de un término (ej: $x[n] = x_3[n] + 2x_4[n]$) $\rightarrow$ su comportamiento será determinado por el término que decrece más rápidamente cuando $n \rightarrow \infty$.
- La región de convergencia va desde el polo más cercano al origen hasta el origen

OBS: Existen secuencias que son sumas de secuencias de lado derecho y de lado izquierdo cuya región de convergencia es un anillo delimitado por dos polos. Son secuencias double - sided. Estas son convergentes si las regiones de convergencia de ambas secuencias se solapan y existe la transformada z. Cuando esto no sucede, no hay transformada z y la secuencia total no converge.

→ si me dan el gráfico de polos y ceros, la región de convergencia y un valor de $H(z_0) \rightarrow$ puedo encontrar la expresión completa de $H(z)$ (a partir del plot).

• Polos y ceros complejos

Consideremos la secuencia: $h[n] = a^n \cos(\omega_0 n) u[n]$

La escribimos como la suma de dos términos

$$h[n] = a^n \cos \omega_0 n u[n] = a^n \left(\frac{1}{2} e^{j\omega_0 n} + \frac{1}{2} e^{-j\omega_0 n} \right) u[n] = \frac{1}{2} (ae^{j\omega_0})^n u[n] + \frac{1}{2} (ae^{-j\omega_0})^n u[n].$$

$$H(z) = \mathcal{Z} \left\{ \frac{1}{2} (ae^{j\omega_0})^n u[n] \right\} + \mathcal{Z} \left\{ \frac{1}{2} (ae^{-j\omega_0})^n u[n] \right\} = \frac{1}{2} \frac{1}{1 - ae^{j\omega_0} z^{-1}} + \frac{1}{2} \frac{1}{1 - ae^{-j\omega_0} z^{-1}}.$$

$|ae^{j\omega_0} z^{-1}| < 1 \quad \cap \quad |ae^{-j\omega_0} z^{-1}| < 1$

Como los módulos son idénticos, los dos términos tienen la misma región de convergencia $|z| > |a|$, entonces...

$$H(z) = \frac{1}{2} \frac{1}{1 - ae^{j\omega_0} z^{-1}} + \frac{1}{2} \frac{1}{1 - ae^{-j\omega_0} z^{-1}} = \frac{1 - a(\frac{1}{2} e^{j\omega_0} + \frac{1}{2} e^{-j\omega_0}) z^{-1}}{(1 - ae^{j\omega_0} z^{-1})(1 - ae^{-j\omega_0} z^{-1})}$$

$$= \frac{z(z - a \cos \omega_0)}{(z - ae^{j\omega_0})(z - ae^{-j\omega_0})}, \quad |z| > |a|,$$

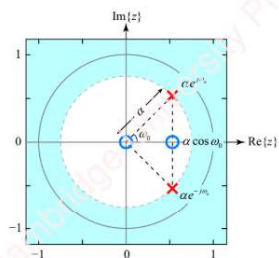


Figure 4.13 Pole-zero plot of a second-order system

La posición de los polos y los ceros en este caso dependen de los parámetros a y ω_0 .

- Aumentar a mueve los polos y ceros respecto al origen (aumenta la distancia).
- Si $a < 1$ el sistema converge para cualquier valor de ω_0 .
- Si $a > 1$ la respuesta diverge y no existe la DTFT.
- Aumentar ω_0 corresponde a mover los polos alrededor del círculo de radio a (varía el ángulo)

• Transformada z de sistemas FIR

Los polos de un sistema FIR están todos ubicados en $z = 0$, por lo que la región de convergencia es todo el plano z. Esto implica que la región de convergencia incluye al círculo unitario → todo el sistema FIR es estable.

OBS: Para un pulso de longitud $N = 8$, los ceros están ubicados en múltiplos de $\frac{2\pi}{N}$.

- FIR de fase lineal

Estos sistemas pueden tener respuestas al impulso simétricas o antisimétricas, pares o impares (tipos de filtros FIR → tipo I, II, III y IV).

Los filtros pasa bajos construidos con técnicas de ventanas (Hamming, Han, Blackman, Keiser, etc.) tienen respuestas al impulso simétricas, y lo mismo ocurre con los filtros pasa altos y pasa-banda que se obtienen a partir de ellos mediante transformaciones. En cambio, las respuestas antisimétricas producen filtros pasa - altos y pasa - banda.

En los sistemas FIR de fase lineal:

- Los polos sólo pueden estar en el origen.
- Los ceros deben ser reales o complejos conjugados.
- Los ceros deben aparecer en posiciones conjugado - recíprocas en el plano z (si tiene cero en z_0 , tiene que haber otro cerca en $1/z_0^*$).
- El producto de ceros es 1 o -1.

Los ceros de estos sistemas son...

- reales y están en $z = \pm 1$.
- reales en posiciones recíprocas sobre el eje real.
- pares complejos conjugados sobre el círculo unitario.
- cuatro ceros (dos pares de complejos conjugados) en posiciones fuera del círculo unitario.

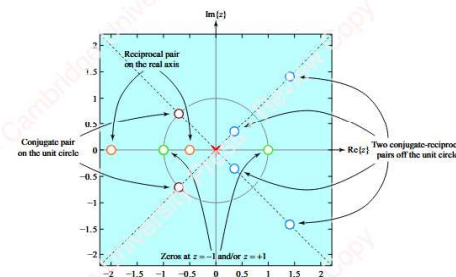


Figure 4.15 Position of zeros for linear-phase FIR systems

• **Propiedades de la transformada z**

1. **Linealidad:** dadas dos secuencias $x_1[n]$ y $x_2[n]$ con sus respectivas transformadas z , si quiero formar $y[n] = a_1 x_1[n] + a_2 x_2[n]$, entonces...

$$Y(z) = a_1 X_1(z) + a_2 X_2(z)$$

$$\text{ROC}\{Y(z)\} \supseteq \text{ROC}\{X_1(z)\} \cap \text{ROC}\{X_2(z)\}.$$

La región de convergencia suele ser la intersección de regiones de convergencia de las dos secuencias, pero, a veces puede ser mayor.

2. **Shift:** si tengo $y[n] = x[n - n_0] \rightarrow Y(z)$ tiene los mismos polos y ceros que $X(z)$, excepto en $z = 0$.

$$Y(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n - n_0] z^{-n}$$

Let $m = n - n_0$. Then,

$$Y(z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m] z^{-(m+n_0)} = z^{-n_0} \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m] z^{-m} = X(z) z^{-n_0}.$$

3. **Derivada**

Let $y[n] = nx[n]$. If $\mathcal{Z}\{x[n]\} = X(z)$ with $\text{ROC}\{X(z)\}$, then

$$\mathcal{Z}\{y[n]\} = \mathcal{Z}\{nx[n]\} = -z \frac{dX(z)}{dz}, \quad \text{ROC}\{Y(z)\} = \text{ROC}\{X(z)\}.$$

4. **Time - reversal:** es útil para calcular la respuesta de respuestas al impulso left - sided.

If $\mathcal{Z}\{x[n]\} = X(z)$ with $\text{ROC}\{X(z)\}$, then $\mathcal{Z}\{x[-n]\} = X(z^{-1})$ with $\text{ROC}\{X(z^{-1})\}$.

5. **Convolución:**

Si $y[n] = x[n] * h[n] \rightarrow Y(z) = X(z)H(z) \rightarrow$ convolución en tiempo implica producto en z . Esta propiedad nos permite resolver tres problemas:

- Filtrado: puedo obtener $y[n]$ haciendo la transformada de z inversa de $Y(z)$ (conozco $x[n]$ y $h[n] \rightarrow$ hago la transformada de cada una, las multiplico y obtengo $Y(z)$)
- Identificación del sistema: puedo averiguar $h[n]$ sabiendo que $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$.
- Desconvolución: de la misma forma que antes, puedo obtener $x[n]$.

• **Ecuaciones en diferencias lineales con coeficientes constantes (LCCDE)**

$$y[n] = \sum_{k=0}^{M-1} b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^{N-1} a_k y[n-k].$$

El valor presente de $y[n]$ depende de los valores presentes y pasados de la entrada, y de valores pasados de la salida, escalados con sus respectivas constantes.

Si todos los a_k son cero, la salida solo depende de valores pasados y presentes de la entrada $\rightarrow$ es la ecuación de un sistema FIR.

Si los a_k son distintos de cero, la ecuación pertenece a un sistema IIR. Consideraciones $\rightarrow$ ver si la entrada es cero, si las condiciones iniciales para $y[n]$ son cero, etc.

Si le aplicamos la transformada z a estas ecuaciones, obtenemos $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$.

CAPÍTULO 5: FREQUENCY RESPONSE

$H(\omega)$ es $H(z)$ evaluada en $z = e^{j\omega}$.

Análisis de $H(\omega)$...

$\rightarrow$ determinar su módulo $|H(\omega)|$ y fase $\angle H(\omega)$, hay dos métodos...

1. Método analítico: sabiendo que $|H(\omega)| = \sqrt{\text{Re}^2 + \text{Im}^2}$ y $\angle H(\omega) = \arctan(\frac{\text{Im}a}{\text{Re}a})$
2. Método gráfico: si $H(\omega) = e^{j\omega} - a$ (respuesta con un solo cero real)

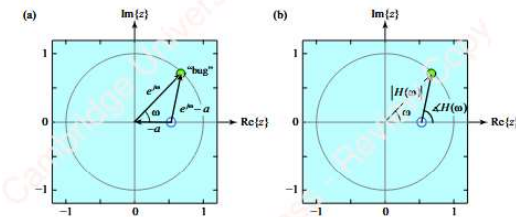


Figure 5.2 Graphical method for deriving $H(\omega)$ from $H(z)$ for a system with a single zero

- **Ubicación de polos y ceros (filtros)**

$\rightarrow$ semiplano derecho $\rightarrow H(z)$ es un filtro pasa altos

$\rightarrow$ semiplano izquierdo $\rightarrow$ es un filtro pasa bajos

$\rightarrow$ un solo polo real y se encuentra en el semiplano derecho $\rightarrow H(z)$ es un filtro pasa bajos

$\rightarrow$ un solo polo real y se encuentra en el semiplano izquierdo $\rightarrow$ es un filtro pasa altos

$\rightarrow H(z)$ tiene múltiples ceros y polos reales o complejos $\rightarrow$ el tipo de respuesta depende de la combinación de valores

• **Filtro pasa - todo**

$$H_{ap}(z) = \frac{z^{-1} - a^*}{1 - az^{-1}} = \frac{1 - a^*z}{z - a} = -a^* \frac{z - 1/a^*}{z - a},$$

Analizando la respuesta en frecuencia $H(\omega)$, su módulo es 1 para todo ω .

Teóricamente, estos filtros nos permiten saber si el módulo de la respuesta en frecuencia es único para un sistema con cierta transformada z , o si existen múltiples sistemas que tienen

el mismo módulo → respuesta: los sistemas pueden tener el mismo módulo de respuesta en frecuencia, pero sus fases van a ser distintas.
Por lo tanto, estos filtros se usan para cambiar la fase de otro sistema, sin alterar el módulo de la respuesta en frecuencia.

- **Sistemas con retardo de fase mínimo o máximo**

De todos los sistemas cuyo módulo de respuesta en frecuencia es el mismo (diferentes fases), aquel con todos los polos y ceros dentro del círculo unitario recibe el nombre de sistema con mínimo retardo de fase, y lo cumple para todas las frecuencias. Estos sistemas tienen inversas causales y estables (si el propio sistema ya lo es) y la energía está más concentrada al principio de la secuencia.
Por el contrario, cuando todos los ceros están fuera del círculo unitario, su retardo de fase es máximo.

CAPÍTULO 6: A/D AND D/A CONVERSION

Una señal analógica $x(t)$ se samplea con un ADC (conversor analógico a digital) para formar una secuencia de tiempo discreto $x[n]$. La señal se procesa digitalmente, generando una salida $y[n]$, que se convierte nuevamente a una señal analógica con un DAC (conversor digital a analógico).

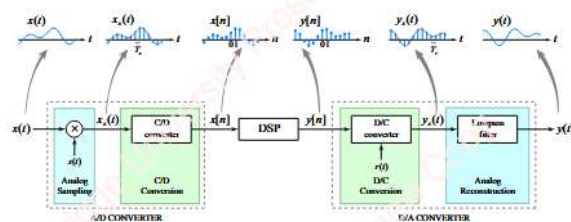


Figure 6.2 Model of the digital signal processing paradigm

- **ADC**

- una etapa donde se samplea la señal analógica
- una etapa donde se convierte de continuo a discreto

- **DAC**

- una etapa donde se convierte de discreto a continuo
- otra etapa donde se realiza la reconstrucción de la señal analógica generada

- **Sampleado analogico y reconstruccion**

Para el sampling se seleccionan valores de una señal continua en instantes de tiempo que son múltiplos enteros de t_s (tiempo de muestreo). Para ello, se multiplica la señal por un tren de impulsos de periodo t_s y se obtiene la señal muestreada $x_s(t)$. Todos los valores que no

se encuentran a múltiplos de t_s de la señal original se pierden, pero ambas señales (original y $x_s(t)$) contienen la misma información, lo que permite su reconstrucción.

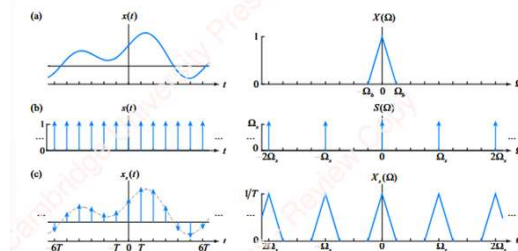


Figure 6.5 Analog sampling

- **Teorema de muestreo o sampling**

Una señal continua $x(t)$ puede reconstruirse a partir de sus muestras $x_s(t)$ si la señal tiene ancho de banda limitado y si se muestrea "rápido". Tener ancho de banda limitado implica que la señal tiene energía en un espectro limitado (un conjunto de frecuencias). La frecuencia de sampling se define como $f_s = \frac{1}{t_s}$. Pensar como recuperar $x(t)$ a partir de $x_s(t)$ es lo mismo que pensar cómo recuperar $X(Ω)$ de $X_s(Ω)$. Debo dejar la componente de base y eliminar las réplicas → filtro con un filtro pasa bajos. En el dominio de frecuencia se ve como:

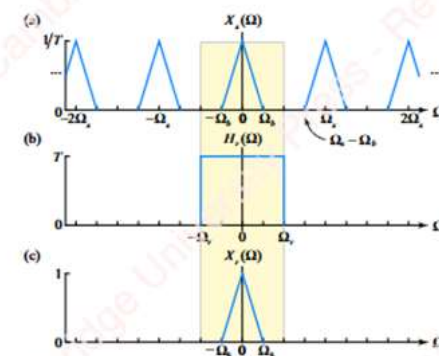


Figure 6.6 Recovery of $X_r(Ω)$ from $X_s(Ω)$ by lowpass filtering

El filtro pasa bajos usado es ideal, lo que yo necesito de mi filtro para que funcione bien es simplemente que su ancho de banda sea mayor que el ancho de banda de la señal, pero menor que la primera frecuencia donde comienza a aparecer la réplica adyacente. De esta manera, recupero bien la señal.

En el dominio del tiempo, el filtro pasa bajos es una sinc y como la señal $x_s(t)$ son muchos impulsos escalados y desplazados de acuerdo a la señal original, la salida de pasar esta señal por el filtro es la suma de muchas sincs desplazadas → eso me da la señal total.

- Nyquist → define muestrear “rápido”

Explica que la frecuencia de muestreo debe ser mayor al doble de la frecuencia de la señal. A partir de este teorema surgen los conceptos de oversampling, undersampling y critical sampling.

→ Si sampleo exacto en la frecuencia de Nyquist → critical sampling.

El filtro pasa bajos que tengo que usar es exacto (ideal) porque las réplicas están pegadas unas a las otras. No es posible prácticamente.

→ Si sampleo por arriba de Nyquist → oversampling.

Las réplicas están muy separadas entre sí, por lo que se puede recuperar la señal cómodamente con un filtro pasa bajos.

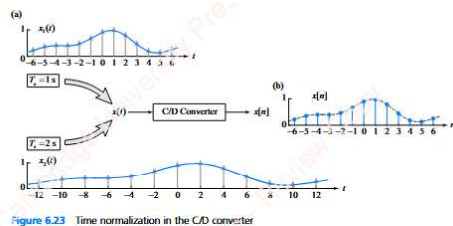
→ Si sampleo por debajo de Nyquist → undersampling.

Las réplicas se solapan, por lo que no es posible reconstruir la señal. Este fenómeno, en el que la señal está distorsionada luego de su reconstrucción se llama **aliasing**. Las componentes altas de la frecuencia de las réplicas se meten dentro del ancho de banda de la componente principal, por lo que no se pueden distinguir de las componentes frecuenciales bajas.

• Convertir de tiempo continuo a discreto y viceversa

- Conversor C/D:

→ Produce una secuencia de tiempo discreto $x[n]$ cuyo n -ésimo valor es el área de $x_s(t)$ cuando $t = n * t_s$. Se pierde el valor de t_s , lo único que importa es el índice n que indica el orden de cada muestra → no importa el t_s , la señal adentro es la misma.



La frecuencia discreta ω es igual a la frecuencia continua Ω normalizada por la frecuencia de muestreo Ω_s y multiplicada por 2π .

- Conversor D/C:

→ Toma la secuencia $y[n]$ y la convierte en un tren continuo de impulsos $y_s(t)$, con los impulsos separados en múltiplos de t_s y escalados por los valores de la secuencia $y[n]$.

Como no tengo el tiempo de muestreo (antes no importaba), tengo que proporcionar uno → eso me da la diferencia entre las señales que se producen.

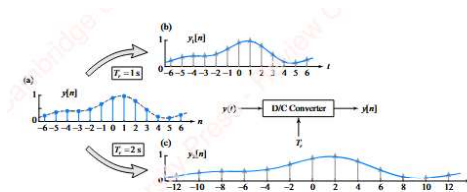


Figure 6.27 Discrete-to-continuous (D/C) converter

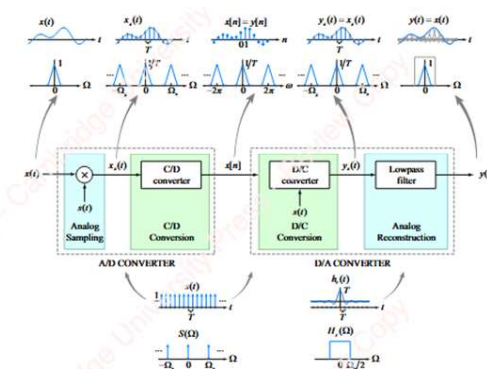


Figure 6.28 Summary of A/D and D/A conversion

• Filtros de reconstrucción y anti - aliasing

Estudiamos señales finitas, pero sabemos que una señal no puede ser de tiempo finito y ancho de banda limitado a la vez, por lo que, en teoría, las señales con las que trabajamos tendrán un ancho de banda infinito.

Al estar limitados al mundo real, siempre va a haber aliasing, pero puede ser mínimo si le pongo un filtro anti-aliasing en el medio de la fuente de señal y la entrada del ADC. El objetivo de este filtro es limitar el ancho de banda efectivo de la señal de entrada a menos de la mitad de la frecuencia de muestreo.

Filtro no ideal anti - aliasing (pasa bajos):

- Banda de paso

→ El filtro busca tener una respuesta en frecuencia plana y una ganancia cercana a la unidad (0 dB). La magnitud de la respuesta en frecuencia del filtro en la banda de paso debe estar entre 0 dB y una atenuación de banda de paso δp , que generalmente se expresa en dB.

- Banda de rechazo

→ Es la región de frecuencias en la cual el filtro está diseñado para ser altamente atenuante.

- Banda de transición (en un filtro ideal no existe, es muy abrupta)

→ Es el rango de frecuencias entre la banda de paso y la de rechazo.

→ Cuanto más angosta es la banda de transición, más selectivo es el filtro, pero necesita de más componentes y complejidad para su implementación.

Filtro de reconstrucción de la señal en el DAC

→ Te encuentras con el mismo problema, buscas que sea lo más ideal posible. Pero puedo aumentar la frecuencia de muestreo interpolando (upsampling u oversampling), lo que me simplifica el filtro, no necesito que sea tan selectivo.

Downsampling y upsampling

Esto es lo que explico de diezmado e interpolación → me permite cambiar la frecuencia de muestreo (VER APUNTES).

- Downsampling o Diezmado

→ Bajo la frecuencia de muestreo.

→ Se toma una muestra cada D muestras para formar $y[n] = x[nD]$ → la frecuencia de muestreo queda como $\frac{f_s}{D}$.

→ El espectro se expande, entran menos réplicas en el ancho de banda original.

Este diezmado puede llevar a aliasing si las réplicas se solapan → debo cumplir Nyquist para que eso no pase.

Para cumplir Nyquist debo elegir D de manera que la frecuencia de muestreo sea

$$f_s > 2Df_{\text{señal}} \quad (\omega_{BW} < \frac{\pi}{D}).$$

Dado que muchas veces no puedo modificar el ancho de banda de la señal o la frecuencia de muestreo, puedo poner un filtro discreto anti-aliasing que restrinja el ancho de banda de la señal.

- Upsampling o Interpolación

→ Aumenta la frecuencia de muestreo.

→ Se insertan $U - 1$ ceros entre cada punto de $x[n]$, la paso por un filtro pasa bajos y obtengo $y[n]$, como si la señal hubiese sido sampleada a una frecuencia de Uf_s .

→ Entren más réplicas dentro del ancho de banda original.

- Resampling

→ Cuando combinas ambos métodos

→ Si hago downsampling y después upsampling → necesito dos filtros pasa bajos (uno a la entrada y otro a la salida).

→ Si hago upsampling y después downsampling → los dos filtros pasa bajos me quedan en cascada (puedo combinar los dos y armar un solo filtro).

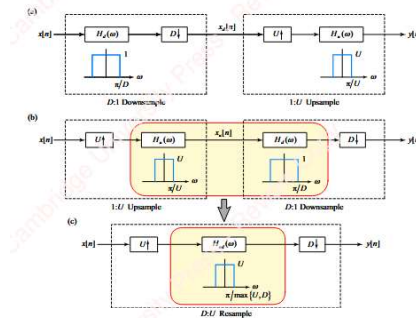


Figure 6.47 Resampling

CAPÍTULO 7: FINITE IMPULSE RESPONSE FILTERS

Los filtros FIR tienen respuesta al impulso de duración finita $y[n] = \sum_{k=N_1}^{N_2} h[k] x[n - k]$.

Estos filtros son siempre estables, se pueden diseñar para obtener cualquier tipo de respuesta en frecuencia y son de fase lineal.

Filtros FIR de fase lineal

Dependiendo del tipo de filtro (I, II, III, IV), se obtiene una respuesta en frecuencia diferente.

$$H(\omega) = A(\omega)e^{-j\omega(N-1)/2 - \beta}$$

donde $A(\omega)$ es la amplitud que incluye la suma de cosenos (si $h[n]$ es simétrico) o senos (si $h[n]$ es antisimétrico) y la parte exponencial evidencia la fase lineal.

Table 7.1 DFT of linear-phase filters

Type	Symmetry	Length	M	β	$A(\omega)$	Coefficients
I	Even	Odd	$(N-1)/2$	0	$\sum_{m=0}^M a[m] \cos m\omega$	$a[m] = \begin{cases} h[M], & m=0 \\ 2h[M-m], & 1 \leq m \leq M \end{cases}$
II		Even	$N/2$	0	$\sum_{m=1}^M b[m] \cos(m-1/2)\omega$	$b[m] = 2h[M-m], \quad 1 \leq m \leq M$
III	Odd	Odd	$(N-1)/2$	$\pi/2$	$\sum_{m=1}^M c[m] \sin m\omega$	$c[m] = 2h[M-m], \quad 1 \leq m \leq M$
IV		Even	$N/2$	$\pi/2$	$\sum_{m=1}^M d[m] \sin(m-1/2)\omega$	$d[m] = 2h[M-m], \quad 1 \leq m \leq M$

- Tipo I

→ No tienen valores definidos de magnitud $A(\omega)$ para $\omega = 0$ y $\omega = \pi$, por lo que pueden ser pasa bajos, pasa altos, pasa banda o rechazo de banda.

- Tipo II

→ $A(\omega)$ tiene que ser cero en $\omega = \pi$, por lo que es un filtro útil para ser pasa bajos o pasa banda.

- Tipo III

→ $A(\omega)$ debe ser cero en $\omega = 0$ y $\omega = \pi$, por lo que solo puede ser un pasa banda.

- Tipo IV

→ La respuesta es cero en $\omega = 0$, por lo que sirve como pasa altos o pasabanda.

• Diseño de filtros

Para diseñar el filtro, debo especificar los valores de ω_p , ω_s , δ_p y δ_s .

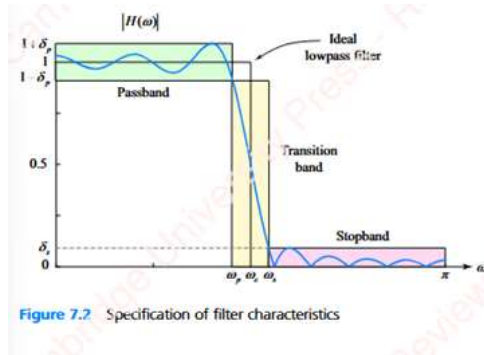


Figure 7.2 Specification of filter characteristics

→ Ripple: Es la variación no deseada de la ganancia dentro de una banda (de paso o se rechazo).

- Banda de paso

→ Rango de frecuencias entre 0 y ω_p donde la respuesta varía no más de δ_p (desde 1, hacia abajo o hacia arriba).

→ ω_p es la frecuencia de banda de paso (frecuencia máxima) y la variación de la respuesta se conoce como el ripple de banda de paso.

- Banda de rechazo

→ Rango de frecuencias entre ω_s y π donde la respuesta no varía más de δ_s desde cero.

→ La variación de la respuesta en esta zona se conoce como ripple de banda de rechazo.

- Banda de transición

→ Es el rango de frecuencias entre ω_p y ω_s donde la respuesta pasa de $1 - \delta_p$ a δ_s .

→ El ancho de banda está determinado por $\Delta\omega = \omega_s - \omega_p$.

- Frecuencia de corte

→ Frecuencia a la que la respuesta cae 3 dB (filtro analógico) o, en filtros FIR, el punto medio entre la banda de paso y la de stop → $\omega_c = (\omega_p + \omega_s)/2$.

• Filtro pasa bajos ideal

$$H_{ideal}(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$

Filtro ideal → su banda de paso tiene una magnitud exactamente de 1, no tiene banda de stop, ni de transición, etc. → pero, tiene respuesta al impulso infinita, por lo que no existe y es inestable.

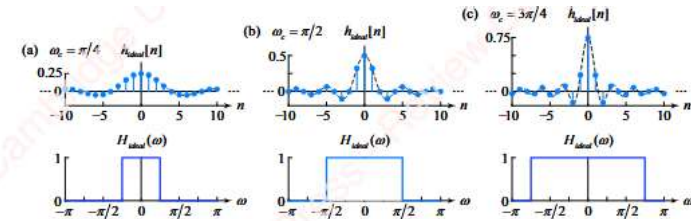


Figure 7.3 Time and frequency response of an ideal lowpass filter

• Diseño por cuadrados mínimos óptimo

Filtro que se aproxima lo mejor posible al filtro pasa bajos ideal (es finito, causal y estable) → tiene la respuesta al impulso que minimiza el error entre una respuesta en frecuencia deseada $D(\omega)$ y la respuesta al impulso $H(\omega)$ del filtro que puedo llegar a diseñar.

→ Error en frecuencia.

$E(\omega) = D(\omega) - H(\omega)$ → $E(\omega) = 0$ → respuesta deseada del filtro

→ $E(\omega) \neq 0$ → hay un error, el método intenta minimizar la energía de ese error.

Para hacer esto, utilizo el criterio de cuadrados mínimos: busco $H(\omega)$ tal que

$$\min \left(\int_{-\infty}^{\infty} |E(\omega)|^2 d\omega \right)$$

donde W es un rango de frecuencias que incluye la banda de paso y de stop.

- Ventajas:

→ El error al cuadrado suele representar algo físico real, por ejemplo la potencia de ruido. Entonces minimizar el error cuadrático equivale a minimizar un parámetro físico relevante. → Al elevar el error al cuadrado, las desviaciones grandes pesan mucho más. Es decir, si la diferencia entre lo deseado y lo obtenido es grande en alguna frecuencia, esa diferencia impacta mucho más en el criterio de diseño. Esto obliga al diseño a "no dejar pasar" errores grandes.

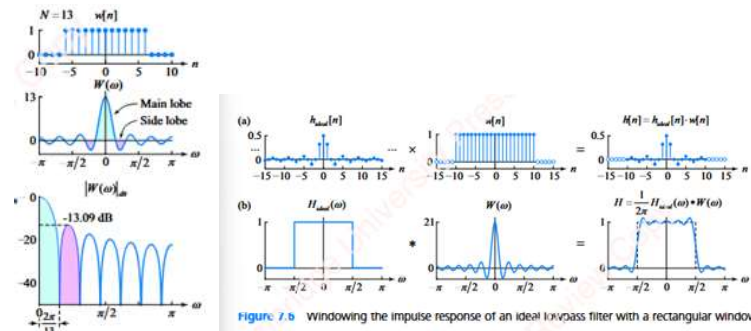
→ Este criterio conduce a ecuaciones matemáticas manejables. Muchas veces, minimizar el error cuadrático da lugar a soluciones analíticas para ciertas clases de filtros, lo que simplifica el diseño.

• Métodos de diseño basados en ventaneo

La mayoría de los filtros FIR se hacen modificando la respuesta de un pasa bajos ideal al multiplicar por una ventana $w[n]$. Los filtros pasa bajos son las cajas en frecuencia, en tiempo son sincs.

- Ventana rectangular

→ Es como no tener ventana.
 → Su transformada es la sinc periódica.
 → El ancho del lóbulo principal y de los lóbulos secundarios disminuye si aumenta la cantidad de muestras N , no la magnitud de los lóbulos (siempre está fija).



→ Dominio del tiempo: si multiplico un filtro ideal (respuesta finita) con una ventana rectangular $w[n]$ (longitud finita), obtengo un filtro con respuesta al impulso finita de longitud N .

→ Dominio de la frecuencia: esto se ve como la convolución entre la transformada del filtro (una caja) con la transformada de la ventana rectangular (una sinc).

Diferencias con el filtro ideal

→ tiene una banda de transmisión más ancha alrededor de la frecuencia de corte: el ancho de banda es proporcional al ancho del lóbulo principal de la ventana que, a la vez, es inversamente proporcional a la longitud N → al aumentar N , espero tener un filtro más severo (menor banda de transmisión).

→ tiene ripple tanto en banda de paso como en banda de stop, ya que hace overshoot en banda de paso y undershoot en banda de stop (la magnitud de estos es proporcional al área relativa del lóbulo principal y el primer lóbulo secundario → no depende de N).

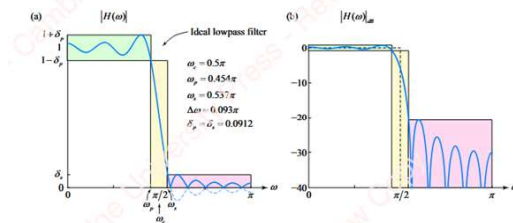


Figure 7.8 Frequency response of magnitude of an FIR filter on linear and log (dB) scales

→ Longitud N fija y vario la frecuencia de corte ω_c , observo que la atenuación de la banda de paso y de stop, y el ancho de banda de la banda de transmisión no varían en función de esta frecuencia de corte

→ ω_c fija y vario la longitud N , la banda de transmisión disminuye a medida que aumento N (el filtro es más selectivo).

La magnitud máxima de la banda de paso y la banda de stop es siempre la misma → el overshoot y undershoot son ejemplo del fenómeno de Gibbs.

- IMPORTANTE

→ Aumento la longitud N , disminuye la banda de transmisión, por lo que tengo un filtro más selectivo. La tolerancia en la banda de rechazo (que determina la peor atenuación fuera de banda del filtro) es siempre constante. No puede cambiar el ripple de la banda de paso y de stop, pues son inherentes al tipo de filtro.

→ En filtros con ventanas rectangulares, la atenuación es pobre porque la ventana rectangular trunca abruptamente la respuesta al impulso del filtro pasa bajos ideal (me generan los ripples).

Otras ventanas para modificar características del filtro...

- Ventana Hamming

→ Formada por sumas de cosenos

→ Depende solo de N , no de la frecuencia de corte

→ Su primer lóbulo secundario está mucho más atenuado comparado con el de la ventana rectangular. En realidad, todos sus lóbulos secundarios son similares entre sí y de menor magnitud que los de la ventana rectangular. → buen atenuador de frecuencias fuera de banda de un filtro FIR.

→ Su lóbulo principal es más ancho que el de una ventana rectangular de la misma longitud. → su banda de transición es más amplia.

→ Si aumento la cantidad de muestras N → disminuye el ancho del lóbulo principal, pero la magnitud de los lóbulos secundarios permanece fija.

→ No tiene ripple en banda de paso ni de rechazo.

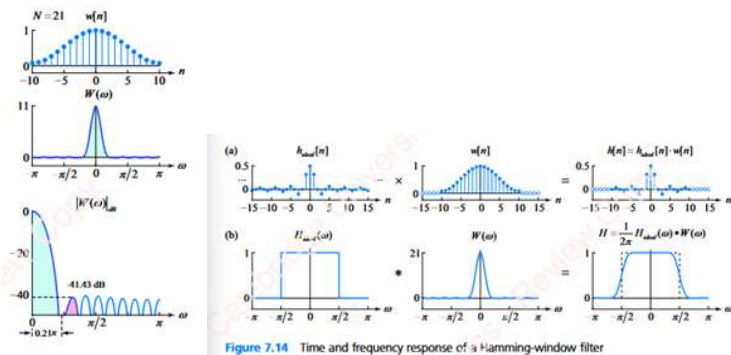


Figure 7.14 Time and frequency response of a Hamming-window filter

- Ventana Hann

→ Solo depende de N.

→ A diferencia de la Hamming no tiene discontinuidades en sus extremos (sus lóbulos secundarios decrecen).

- Ventana Blackman

→ Es un híbrido entre la ventana Hamming y la ventana Hann.

→ Depende solo de N.

→ La magnitud del primer lóbulo secundario es menor (como la Hamming), pero los lóbulos secundarios decrecen (como la Hann).

Comparación entre ventanas

→ La Hamming y la rectangular tienen discontinuidades en sus extremos, las otras dos no.

→ Cuanto menor es el ancho del lóbulo principal, mayor altura tienen los lóbulos secundarios.

- Ventana Flattop

→ Tiene un lóbulo principal ancho, pero con un tope extremadamente plano.

→ Permite medir la amplitud de una frecuencia pura con muy poca distorsión en la magnitud.

→ Tiene lóbulos secundarios más altos que la Blackman.

→ Sirve para realizar análisis espectral.

- Ventana Kaiser

→ Las ventanas anteriores solo me permiten controlar un parámetro: la longitud N.

→ Esta ventana me permite controlar el ancho de banda de transmisión y las magnitudes de la banda de paso y de stop (ripple).

Compromiso para diseño de filtros FIR con ventanas

→ Si quiero tener un **mejor ancho de la banda de transición** (como el de la rectangular) **con una buena atenuación en la banda de rechazo** (como la ventana Hamming), necesito un **mayor orden del filtro (longitud N)**, lo cual **incrementa el costo computacional**.

→ Estrategia práctica: elegir primero la ventana que cumpla con las especificaciones de atenuación de la banda de rechazo y después ajustar N para alcanzar el ancho de transición deseado.

Orden del filtro

$$M = N - 1$$

→ A medida que disminuye el ancho de banda de transición, aumenta el orden M

• Filtros FIR pasa altos, pasa banda y rechazo de banda

Los filtros pasa bajos se pueden usar para diseñar filtros pasa altos, pasa banda y rechazo de banda.

Un método es sumando y restando respuestas en frecuencia de filtros pasa bajos con ventanas.

En estos filtros, las características de la banda de paso y stop no son las mismas que las de los filtros empleados para su diseño, sino que las interacciones entre los lóbulos principales y secundarios de los dos filtros cambian dependiendo de las frecuencias de corte y ventanas utilizadas.

Otro método es mediante la modulación (propiedad de la DTFT).

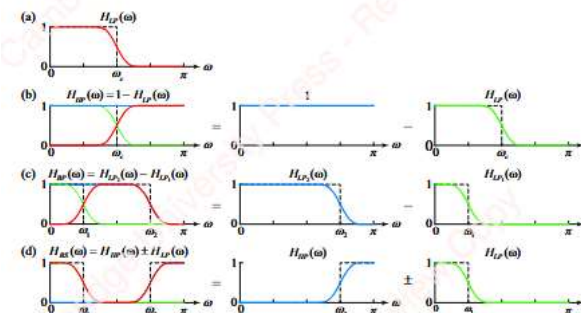


Figure 7.20 Design of highpass, bandpass and bandstop filters from a lowpass prototype

• Spline y el método de cuadrados mínimos

Usar una ventana rectangular minimiza el error cuadrático en un filtro pasa bajos ideal. Pero la ventana es muy bruta para truncar la respuesta al impulso del filtro, lo que en el dominio frecuencial te lleva a ese overshoot y undershoot (ripple en banda de paso y atenuación pobre en banda de rechazo).

Las otras ventanas sacan ese ripple porque son más suaves para truncar en el dominio del tiempo, a costa de una banda de transición más ancha.

- Método por Splines

- Un spline es una función polinómica que depende de ω
- Todos estos filtros son en realidad filtros basados en ventanas, pero acá la ventana es una función sinc elevada a una potencia.
- Si la uso así nomás es muy abrupta y no es realizable.
- La respuesta al impulso del filtro spline debe ser truncada o multiplicada por una ventana para hacerla de longitud finita y shifteada para hacerla causal.
- La respuesta tiene al menos 5 parámetros que se pueden ajustar para cambiar la forma del filtro (la frecuencia de corte, el orden del spline, el ancho de la banda de transición, la longitud y el tipo de ventana que se usa para truncar).

- Método raised - cosine

- Me permite una transición más suave.
- Se aplican en el dominio de la frecuencia (convolución).

Comparación

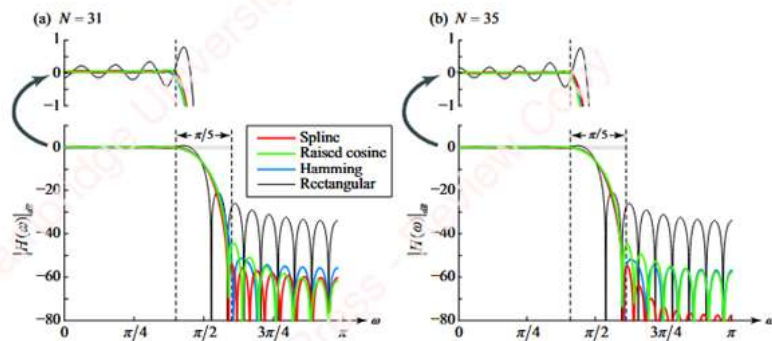


Figure 7.30 Spline and raised-cosine filters

- Si comparo el spline con la Hamming, veo que tienen similar atenuación (aunque le gana el spline), pero las zonas de transición del spline son más angostas.
- Si miro la ventana rectangular, tanto el spline como el raised - cosine tiene mejor atenuación en banda de stop y menos ripple en banda de paso, no obstante, la ventana rectangular siempre va a tener mejor banda de transición.
- Todos los filtros hechos se basan en cambiar la respuesta ideal del filtro con una ventana.

• Filtros FIR Frequency - Sampled

Son métodos de diseño en el dominio de la frecuencia que me permiten tener más control sobre la forma de la respuesta en frecuencia. Busco una respuesta al impulso $h[n]$ tal que la respuesta en frecuencia $H(\omega)$ sea igual a una respuesta en frecuencia deseada $H_d(\omega)$ para cierta cantidad de puntos N , con el fin de que la diferencia entre ambas sea mínima.

- Defino la forma deseada del filtro en el dominio de la frecuencia, luego tomo muestras de esa respuesta ideal en un conjunto de frecuencias igualmente espaciadas y aplico la DFT inversa para obtener los coeficientes del FIR en el dominio del tiempo (obtengo $h[n]$).
- Este método se puede entender como un método de interpolación en frecuencia: yo defino los valores discretos de la respuesta en frecuencia (puedo reconstruir la respuesta en frecuencia continua a partir de muestras) y, al aplicar la DFT inversa, los puntos se transforman en un FIR de espectro continuo en frecuencia → Interpolación por sincs.
- Otra forma de hacerlo → usando tablas (se que filtro quiero y busco $h[n]$ en una tabla) → muestras en frecuencia igualmente espaciadas.
- Otro método para estos filtros de frequency sampling es con un sistema de ecuaciones → no usan frecuencias igualmente espaciadas.

• Método de cuadrados mínimos para filtro FIR discreto

La mejor respuesta en frecuencia de un filtro de longitud N que se asemeja a una respuesta en frecuencia deseada de longitud P ($P > N$) es aquella que minimiza el error cuadrático entre ambas en un conjunto de P puntos de frecuencia. Para hacer esto, diseño un filtro de longitud P mediante alguno de los métodos de frequency sampling (DFT inversa, fórmulas de diseño o sistemas de ecuaciones) y luego lo trunco a N muestras. Se puede pensar de forma matricial → busco los coeficientes de $h[n]$. El error también puede ser pesado por un factor $W(\omega_k)$ para asignarle pesos a las distintas regiones de frecuencia (agregarles importancia).

• Diseño óptimo de un filtro pasa bajos

- Método de Chebyshev u optimización mínimo máximo
- Me permite minimizar el error máximo de la respuesta en frecuencia, lo que hace que cualquier tipo de filtro pueda tener cualquier especificación para la banda de paso y de stop.
- Se conocen como filtros equiripple porque la banda de paso y de stop tienen la misma amplitud de ripple.
- Para estos filtros equiripple, el orden N necesario para cumplir con los requisitos solicitados para la banda de paso y de rechazo es menor que en cualquier otro diseño de filtro → por eso son óptimos.
- Para diseñarlos se usa el algoritmo de Parks - McClellan

CAPÍTULO 8: INFINITE IMPULSE RESPONSE FILTERS (IIR FILTERS)

- Ventajas

- La principal ventaja es que un filtro IIR diseñado bajo un conjunto de especificaciones generalmente tiene un orden más bajo que un filtro FIR equivalente.
- Los filtros IIR requieren menos operaciones computacionales y menos memoria para su implementación.

- Desventajas

- Los filtros IIR realizables intrínsecamente tienen fase no lineal → introduce distorsión de fase

→ Pueden ser inestables → requieren atención cuidadosa a la implementación.

Características

- Definición

→ Los filtros IIR causales están definidos por $y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^N a_k y[n-k]$,

donde $a_k \neq 0$ para algún $k > 0$, por lo que estos filtros dependen tanto del valor actual como de los valores anteriores (de la entrada y valores pasados de la salida).

- Función transferencia

→ La función transferencia del filtro se puede expresar como una división de dos polinomios
 → Los filtros IIR pueden tener polos en cualquier lugar del plano z y su posición le da las características al filtro.
 → Puede ser inestable si los polos están fuera o sobre el círculo unitario.
 → Son siempre de fase no lineal, porque para que sea de fase lineal deben haber ceros en posiciones recíprocas conjugadas en el plano z y, para que esto se cumpla para un filtro IIR, necesariamente deberían haber polos fuera del círculo unitario (sistema inestable).

• Diseño de filtros IIR

→ Basado en prototipos analógicos: se basa en la definición de la magnitud del filtro elegido en el dominio analógico, $|H(\Omega)|$, para luego aplicar una transformación y ajustarla a la magnitud de un filtro digital, $|H(\omega)|$.
 → Definís tu objetivo en el dominio digital, pero como los prototipos existen en analógico, los mapeas a analógico, diseñás ahí y después volves al dominio digital.
 → Mapear = aplicar una función que lleva un objeto de un dominio a otro.

• Aproximación de fase

- Bessel - Thompson

→ fase aproximadamente lineal.

• Teoría de la aproximación de módulo

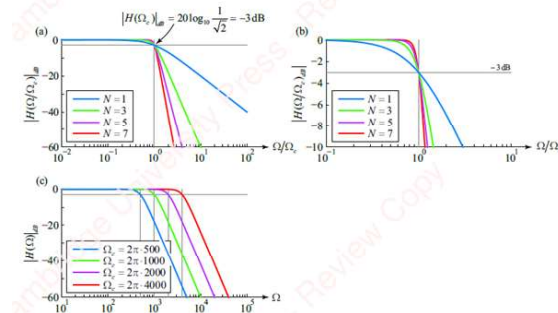
→ Para un filtro pasa bajos
 → Todos los filtros cumplen con la plantilla de diseño pero tienen respuestas distintas.
 → Una vez que elijo las frecuencias de banda de paso, de stop y atenuaciones correspondientes → debo elegir el prototipo del filtro, mapear lo que ya elegí a parámetros libres del filtro seleccionado y hallar los polos y ceros del filtro.

Table 8.1 Filter Prototypes

Filter Prototype (Passband/Stopband)	$ H(\Omega) $	N	Ω_c
Butterworth (Monotonic/Monotonic)	$\frac{1}{\sqrt{1 + (\Omega/\Omega_c)^{2N}}}$	$\left\lceil \frac{\log_{10} L}{\log_{10} \epsilon} \right\rceil$	$\Omega_p e_p^{-1/N}$
Chebyshev (Equiripple/Monotonic)	$\frac{1}{\sqrt{1 + \epsilon^2 T_N^2(\Omega/\Omega_c)}}$	$\left\lceil \frac{\cosh^{-1} L}{\cosh^{-1} \epsilon} \right\rceil$	Ω_p
Inverse Chebyshev (Monotonic/Equiripple)	$\frac{1}{\sqrt{1 + \epsilon^2 T_N^{-2}(\Omega/\Omega_c)}}$		$\Omega_p \cosh\left(\frac{1}{N} \cosh^{-1} L\right)$
Elliptic (Equiripple/Equiripple)	$\frac{1}{\sqrt{1 + \epsilon^2 R_N^2(\zeta, \Omega/\Omega_c)}}$	$\left\lceil \frac{K(1/\zeta^2) K(1 - 1/L_N^2(\zeta))}{K(1 - 1/\zeta^2) K(1/L_N^2(\zeta))} \right\rceil$	Ω_p

• Filtro Butterworth

→ Máxima planicidad → Lo más cercano posible a 0 dB en la banda de paso, sus primeras $2N - 1$ derivadas son cero cuando $\Omega = 0$.
 → $|H(0)| = 1 \rightarrow |H(0)|_{dB} = 0$ dB
 → Decrece monótonamente con la frecuencia para cualquier valor de $N \rightarrow$ monótona para la banda de paso y la banda de stop.
 → Depende únicamente de N y de la frecuencia de corte Ω_c



Frecuencia de corte: cuando el módulo baja - 3 dB

→ para un filtro Butter también es donde la potencia de la salida es la mitad de la potencia de entrada → por encima de la freq de corte, la pendiente de la respuesta se vuelve más empinada a medida que aumenta.

Filtros pasa bandas o pasa altos...

→ Debido a que decrece monótonamente con la frecuencia, el menor valor de $|H(\Omega)|$ en la banda de paso será en el borde derecho, es decir en $\Omega = \Omega_p$, y su mayor valor en la banda de rechazo será en $\Omega = \Omega_s$.

- Polos y ceros

→ Para hallar los polos del filtro Butterworth, calculamos primero la Transformada de Laplace

→ Sabiendo que $H(\Omega) = H(s)|_{s=j\Omega}$ y tomando en cuenta que para cada filtro real

$$H^*(\Omega) = H(-\Omega) \dots$$

$$|H(\Omega)|^2 = H(\Omega)H^*(\Omega) = H(\Omega)H(-\Omega) = \frac{1}{1 + (\Omega/\Omega_c)^{2N}}, \quad |H(s)H(-s)| = \frac{1}{1 + (s/j\Omega_c)^{2N}}.$$

→ Es un sistema que tiene $2N$ polos equiespaciados y ningún cero en el plano s finito.

→ Los polos son:

Write $-1 = e^{j\pi(2k+1)}$, where k is an integer. Hence,

$$s = j\Omega_c e^{j\pi(2k+1)/2N} = e^{j\pi/2} \Omega_c e^{j\pi(2k+1)/2N} = \Omega_c e^{j\pi(2k+N+1)/2N}, \quad 0 \leq k < 2N.$$

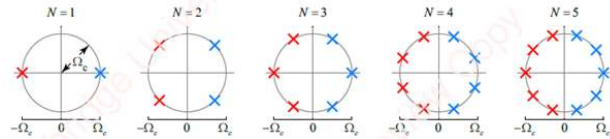


Figure 8.5 Poles of the Butterworth filter

→ Notar que la mitad de los polos están del lado izquierdo y la otra mitad del lado derecho y, como queremos que el filtro sea causal y estable, elegimos los del lado izquierdo, es decir, elegimos los polos de $H(s)$ y descartamos los de $H(-s)$.

$$p_k \triangleq \Omega_c e^{j\pi(2k+N+1)/2N}, \quad 0 \leq k < N. \quad (\text{polos rojos})$$

$$\tilde{\Omega} \triangleq \Omega/\Omega_c.$$

→ Filtro normalizado

Todos los polos normalizados están sobre el círculo unitario.

• Secciones de segundo orden (SOS)

→ Si N es par → $H(s)$ tiene $N/2$ pares de polos complejos conjugados → los polos p_k y

$p_{(N-1)-k}$ son conjugados.

→ Si N es impar → hay $(N-1)/2$ pares conjugados + un polo en $s = -\Omega_c$.

• Filtro Chebyshev (tipo I)

→ Equiripple en banda de paso.

→ Depende del orden de N , de la frecuencia de corte y del factor de ripple (ϵ_p es el factor de ripple de la banda de paso, relacionado con la atenuación en banda de paso δ_p).

→ La magnitud de la respuesta en frecuencia exhibe un equiripple en la banda de paso, es decir la amplitud máxima de las oscilaciones es constante a lo largo de la banda.

→ En la banda de rechazo es monótona.

→ Es el filtro con menos error máximo entre su respuesta en la banda de paso y la del filtro pasa bajo ideal.

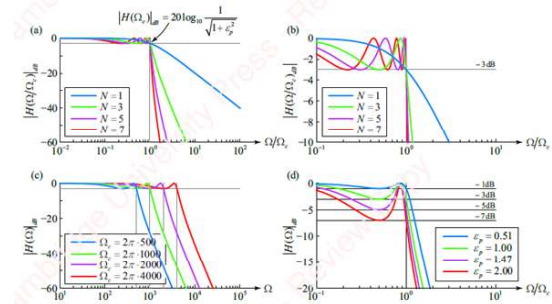


Figure 8.7 Dependence of Chebyshev filter parameters N , Ω_c and ϵ_p

→ A mayor N → más oscilaciones habrá en la banda de paso (no afecta a la amplitud), y más empinada la pendiente hacia la banda de rechazo (más angosta la transición).

→ La frec de corte siempre es igual a la frecuencia de banda de paso $\Omega_p = \Omega_c$.

→ Aumentar la frecuencia sólo lo desplaza hacia la derecha.

→ Aumentar ϵ_p (o δ_p) → aumenta la amplitud máxima de las oscilaciones y se hace más

empinada la pendiente → $\epsilon_p = \sqrt{10^{-\delta_p/10}} - 1$

- Polos y ceros

→ Los $2N$ polos del filtro Chebyshev son $p_k = \Omega_c (\pm \sin \psi_k \sinh \phi + j \cos \psi_k \cosh \phi)$, $0 \leq k < N$,

con $\psi_k = (2k+1)\pi/2N$ and $\phi = (1/N) \sinh^{-1}(1/\epsilon_p)$, y se ubican en una elipse.

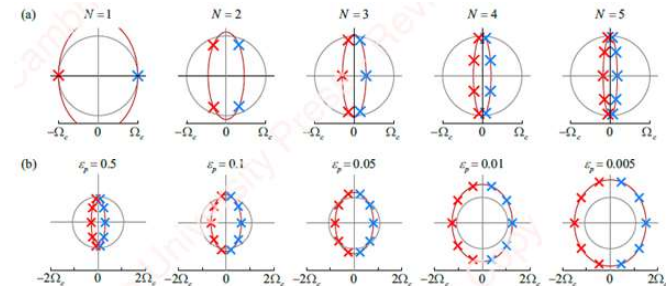


Figure 8.9 Poles of a Chebyshev filter

→ En el plano finito s , este filtro tiene N polos y ningún cero.

- SOS

→ También puede expresarse en forma de secciones de segundo orden.

- **Filtro Chebyshev inverso (tipo II)**

- Es una modificación del Chebyshev de tipo I
- La respuesta en la banda de paso es de máxima planicidad, pero no me importa si en la banda de stop tiene ripple.
- Depende del orden de N , la freq de corte Ω_c y el ripple en la banda de stop ε_p .

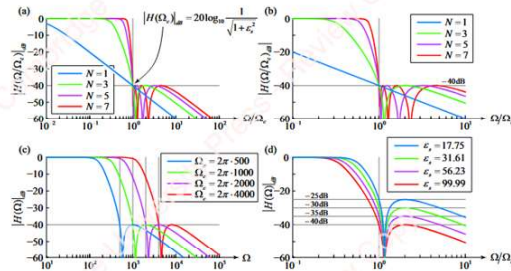


Figure 8.10 Dependence of the inverse Chebyshev filter on parameters N , Ω_c and ε_p

- La freq de corte coincide con la freq de inicio de la banda de stop.
- Incremento N → la caída del filtro se hace más empinada
- Aumento la freq de corte → se traslada el gráfico a la derecha.

- **Polos y ceros**

- Tiene polos y ceros en el plano finito s
- Los N polos del semiplano izquierdo están en

$$p_k = \Omega_c j (-\sin \psi_k \sinh \varphi + j \cos \psi_k \cosh \varphi), \quad 0 \leq k < N,$$

where

$$\psi_k = (2k+1)\pi/2N \text{ and } \varphi = (1/N) \sinh^{-1} \varepsilon_p.$$

- Y los ceros se ubican en $z_k = j\Omega_c / \cos \psi_k, \quad 0 \leq k < N.$

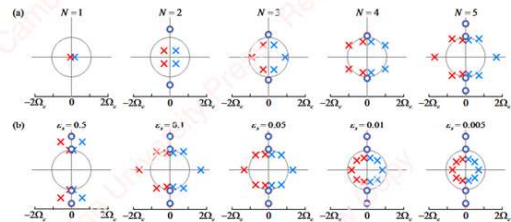


Figure 8.12 Poles of an inverse Chebyshev filter

- **SOS**

- Este tipo de filtros puede representarse como una cascada de secciones de segundo orden más una sección de primer orden si N es impar.

- **Filtro elíptico o Cauer**

- Presenta equiripple en banda de paso y en banda de stop.
- La cantidad de ripple en cada banda puede ser especificada de manera independiente.
- Es el que tiene la banda de transición más angosta → me permite tener un menor orden N del filtro.
- Depende de cuatro parámetros: el orden N , la freq de corte, el ripple de la banda de paso y un factor de selectividad ξ .

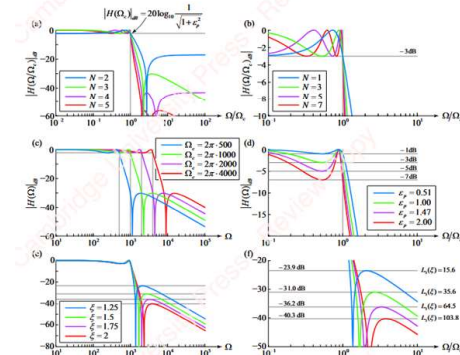


Figure 8.14 Dependence of elliptic filter on filter parameters N , Ω_c , ε_p and ξ

- Al variar N → cambia el ancho de banda de transición y la atenuación mínima de la banda de paso.

- **Polos y ceros**

- Tiene polos y ceros en el plano finito s .

- **Invarianza al impulso**

- Una vez que ya elegí el prototipo de filtro, tengo que mapear desde los parámetros del filtro discreto hacia el filtro analogico.

- **Método de invarianza al impulso**

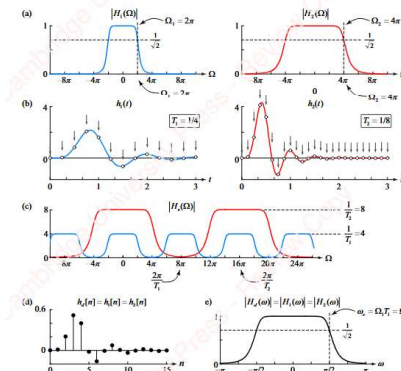


Figure 8.16 Impulse-invariance example

- Creo un filtro de tiempo discreto cuya respuesta al impulso viene de samplear una respuesta al impulso muestreada de un filtro analogico
- Solo se puede aplicar a filtros con ancho de banda muy limitado.